

ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА У РАЧУНАРСТВУ
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА

Писмени испит

21. јун 2024.

Задаци

1. Колико износи вероватноћа да из шпила од 52 карте 3 пута заредом извучемо даму ако
(а) извучену карту сваки пут враћамо у шпил;
(б) извучене карте не враћамо у шпил?

2. Дата је функција

$$f(x) = \begin{cases} C(e^x + 1) & , \quad x \in [0, 1], \\ 0 & , \quad x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

- (а) Одредити непознати параметар C тако да ова функција буде функција густине расподеле случајне променљиве X .
 - (б) Наћи вероватноћу $P(-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{2})$.
 - (ц) Наћи очекивање $E[X]$ и дисперзију $D[X]$.
3. Претпоставимо да је средња температура ваздуха у јуну месецу у неком месту случајна променљива X са нормалном расподелом. У току 10 година регистроване су следеће вредности:

31.4, 29.3, 27.4, 27.7, 32.1, 27.4, 28.1, 31.1, 27.2, 29.3.

Одредити 95% интервал поверења за $E[X] = \mu$.

4. Двадесет студената је полагало испит из математике и добило следеће оцене: 10, 8, 7, 8, 6, 6, 5, 9, 10, 10, 8, 9, 5, 5, 7, 9, 8, 9, 8, 6. Табеларно средити добијене податке, одредити реализовану емпиријску функцију расподеле и нацртати тракасте дијаграме и полигоне апсолутних учестаности и збирних релативних учестаности у процентима.

Теоријски део

1. Дефинисати функцију расподеле и навести њене особине (без доказа).
2. Експоненцијална расподела (написати функцију густине расподеле, функцију расподеле, карактеристичну функцију, математичко очекивање и дисперзију).
3. Тачкасте оцене параметара.
4. Дефинисати коваријансу и навести њене особине (без доказа).

Студенти који полажу испит раде прва три задатка и прва три питања.
Студенти који полажу колоквијум раде 3. и 4. задатак и 3. и 4. питање.